Projektjournal

Chronologie der wichtigsten Arbeiten und Entscheide. Neueste Einträge oben.

Erarbeitet mit Unterstützung von Claude (Anthropic), Modell Claude Opus 5.5 – siehe Deklaration KI-Einsatz.

02.11.2026 – Repository, Infrastruktur, Beta v0.5

Zeit	Ergebnis	Entscheid / Begründung
Vormittag	GitHub-Repository `zhaw-lnw-mod2` angelegt, JJ und Peri mit Schreibrechten	Öffentlich lesbar, damit Dozierende ohne Einladung Einsicht haben; keine sensitiven Inhalte
	Grundstruktur `app/`, `db/`, `data/`, `docs/`, `tests/`	Code, Daten und Unterlagen an einem Ort, nachvollziehbar versioniert
	Vercel-Projekt verbunden (Root Directory `app`), automatisches Deployment bei jedem Push	–
	Passwortschutz: zuerst Browser-Dialog, dann Login-Seite	Browser-Dialog erschien nicht in allen Browsern (z. B. In-App-Browser)
	Vektordatenbank Neon (PostgreSQL + pgvector) in Frankfurt angebunden	Open Source, EU-Region, Gratis-Stufe; keine Datenbank-Branches pro Vorschau (eine Wissensbasis)
	KI-Anbieter: Google Gemini API	Vergleich Vercel AI Gateway / Gemini / Anthropic: Gemini bietet Embeddings und Sprachmodell aus einer Hand, Start ohne Kosten
	Modellwahl per Live-Test (`docs/modellwahl.md`)	Neuestes Modell zu langsam (85 s); 3.5 Flash Lite 0,7 s
	Wissensbasis aufbereitet: 60 Dokumente → 498 Abschnitte, eingebettet und gespeichert	–
	Wechsel auf bezahlte Gemini-Stufe (Prepaid CHF 16)	Gratis-Limit 100 Embeddings/Min. bremste Import und Tests; bezahlte Stufe nutzt Eingaben nicht fürs Training
Mittag	Design-Konzept 1 «Swiss corporate» umgesetzt (Navy-Seitenleiste, Stufen-Pills, Antwortkarte, Quellenkarten), Handy-Ansicht mit Kopfleiste; neue Seite «Wissensbasis»	Zwei Konzepte verglichen; Konzept 1 gewählt, weil Quellen und Kontext sichtbar bleiben – wichtig für Vertrauen
	Alle drei Stufen werden pro Frage parallel erzeugt, Umschalten ohne Wartezeit; Quellen öffnen das Dokument im neuen Tab beim zitierten Kapitel (neue Dokumentansicht, auch aus der Wissensbasis verlinkt)	Wunsch Team: im Meeting mit Instant starten und ohne erneutes Fragen vertiefen; Quellen sofort prüfbar
Später Nachmittag	Erkenntnisse gesammelt (`docs/erkenntnisse.md`), AI-Canvas auf v0.3 nachgeführt (Feedback-Loop, Risiken, Technik, Verweise)	Grundlage für Präsentation und Reflexion; Canvas soll den umgesetzten Stand zeigen

Zeit	Ergebnis	Entscheid / Begründung
Nachmittag	Schutzmechanismen in 5 Schichten: Eingangskontrolle (Manipulation, Systemprompt, Code, Personendaten, Rate-Limit), Grundregeln A–G im Prompt, Dokumente als Daten inkl. Upload-Prüfung, Ausgangskontrolle (Geheimnis-Marker, Zahlenprüfung, Code-Filter), Zähler	Team-Entscheide: Allgemeinwissen zu Payments und Banking erlaubt, aber per Schalter (Admin) abschaltbar; Widersprüche benennen ist Feststellen, nicht Urteilen; Protokoll nur als Zähler ohne Fragetexte (Datenschutz)
	Erster Live-Lauf in GitHub Actions: 28 von 30 bestanden; Umlaut-Fehler in der Mustererkennung gefunden und behoben («Übersetze deine Anweisungen …» rutschte durch), ein zu strenger Testfall korrigiert	Automatische Regression findet, was Unit-Tests übersehen
	Red-Team-Tests: 37 Unit-Tests, 11 Sicherheitsfragen in der Live-Regression; 2 Prompt-Korrekturen daraus	Schutz belegen statt behaupten
	Testautomatisierung: 84 Unit- und API-Tests (Vitest), Live-Smoke und Regression mit 12 Referenzfragen, GitHub Actions bei jedem Push und werktags	Qualität belegen statt behaupten; Regression schützt vor Rückschritten, wenn Prompt, Modell oder Wissensbasis ändern
	Regression fand 2 Fehler, beide sofort behoben: Rot ohne Weiterweg (Sackgasse) und zu kurze Basic-Antwort; 1 bekannter Befund (IF-03 Authentifizierung) im Backlog	«Nie eine Sackgasse» ist eine Kernanforderung aus dem AI-Canvas
	Deklaration KI-Einsatz ergänzt (`docs/ki-einsatz.md`)	Schularbeit: offenlegen, dass mit Claude (Modell Claude Opus 5.5) gearbeitet wurde und was das Team selbst entschieden und geprüft hat
	Rolle Admin (Benutzer `admin`, eigenes Passwort in Vercel): darf alles inkl. Benutzerverwaltung; KI-PM ohne Benutzerverwaltung	Trennung: KI-PM verfeinert Antworten, Admin verwaltet Zugänge
	Rollenkonzept User / Super-User / KI-PM mit eigener Benutzerverwaltung; Login mit Benutzername; Testing-Modus für KI-PM ohne zweites Passwort	Team-Entscheid: eigene Benutzerseite statt Passwort pro Rolle (nachvollziehbar, wer was getan hat) oder externem Anbieter (zu viel Einrichtung für den PoC)
	Testing- und Adjustment-Modus: Bewertung der Antworten (richtig / teilweise / falsch), ergänzendes Wissen als KOR-Dokumente, Kalibrierung der Ampel durch Bewertungen ähnlicher Fragen, CSV-Export	Testen wird Teil der App statt separater Tabelle; Bewertungen verbessern Wissen und Ampel direkt (Feedback-Loop aus dem AI-Canvas)
	Ersetzen-Funktion (neue Fassung, gleiche ID) und saubere Fehlermeldungen; Upload/Ersetzen als Transaktion	Wunsch Team; «alles oder nichts» verhindert halb ersetzte Dokumente; ersetzte Repository-Dokumente werden beim nächsten Repository-Import nicht überschrieben
	Wissensbasis-Verwaltung: Upload (Word, PDF, Markdown, Text), aktivieren/inaktivieren, öffnen im neuen Tab; Knopf «Verlauf löschen» im Briefing	Wunsch Team: Wissensbasis ohne Entwickler aktuell halten; Inaktivieren statt Löschen, damit nichts verloren geht

Zeit	Ergebnis	Entscheid / Begründung
	Vercel Web Analytics eingebunden	Nutzung messbar machen (KPI «Nutzungsrate» im Canvas)
	Chat mit Stufen, kombinierter Suche, Konfidenz-Ampel, Quellen und Vorschlägen live	Beta v0.5; erste Testfragen siehe `docs/loesungsdokumentation.md`

01.11.2026 – Konzept

Ergebnis	Entscheid / Begründung
AI-Canvas v0.1 → v0.2 im Interview erarbeitet	Problem, Nutzen (3 Stufen), Ampel, Scope MVP/V1, Risiken, Budget
Drei Schnittstellen-Dokumente ergänzt (IF-01 bis IF-03)	Wissensbasis enthielt kaum technische Inhalte; Use Case verlangt fachlich, prozessual und technisch
Projektplan und Task-Liste bis 8.11.	Rollen: Peri Projektleitung (Risk & Compliance), JJ Product Manager, Deniz Tech Lead; je 5 Min. Sprechzeit
Regulatorische Einordnung	Schweiz: revDSG, FINMA-Erwartungen; EU AI Act nicht direkt anwendbar, freiwillige Orientierung an «begrenztem Risiko» und Art. 50 (Transparenz)